

**Projeto DSIP-MT: Diretrizes para o Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo do
Pantanal Matogrossense**

**Relatório Parcial - Revisão Bibliográfica/Sistemática da Área-
Chave Infraestrutura (RSE)**

Universidade do Estado de Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado - UNEMAT
Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste - SUDECO

Outubro de 2026

SUMÁRIO

Sumário.....	2
Sumário Executivo	4
1 Introdução	5
1.1 Objeto e recorte	5
1.2 As duas bases e por que permanecem separadas	6
2 Metodologia	6
2.1 Protocolos e funil de seleção	6
2.2 Extração de evidências e varredura documental.....	7
2.3 Atribuição municipal	8
2.4 Verificação.....	8
3 A matriz FOFA validada.....	9
3.1 Composição e lastro real.....	9
3.2 Confiança e ancoragem territorial	10
4 A revisão documental complementar.....	10
4.1 O acervo e sua cobertura	10
4.2 Compilação e auditoria.....	11
4.3 A matriz complementar	11
4.4 A infraestrutura ausente da matriz acadêmica	12
5 Complementaridade entre as duas bases	12
6 Tipologia municipal e regras de inferência.....	13
6.1 A tipologia de dois eixos	13
6.2 As seis regras de inferência	14
7 Diagnóstico municipal	14
7.1 Status de evidência por município.....	14
7.2 O que estrutura a desigualdade.....	15
8 Verificação e auditoria	16
8.1 Conferência de citações	16
8.2 Auditoria cética e replicação editorial	16
8.3 Validação das regras de inferência	17
9 Síntese comparativa	17
10 Considerações Finais.....	17
Anexos.....	18
Anexo A — Produtos que acompanham este relatório	18
Anexo B — Emendas e ajustes de protocolo.....	19

Anexo C — Reprodutibilidade	19
-----------------------------------	----

SUMÁRIO EXECUTIVO

O presente Relatório Parcial sistematiza os resultados da revisão bibliográfica/sistemática da área-chave de infraestrutura dos 13 municípios do Pantanal Norte de Mato Grosso, no âmbito do Projeto Diretrizes para o Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo do Pantanal Matogrossense (DSIP-MT), executado pela Universidade do Estado de Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado (UNEMAT) com financiamento da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO). A execução seguiu os Protocolos 1, 2 e 3 da coordenação do projeto, com as emendas da versão 3, e a infraestrutura é a segunda das cinco áreas-chave do estudo a ser concluída.

A revisão trabalhou sobre duas bases de natureza distinta, mantidas separadas e cruzadas. A primeira é o corpus acadêmico, recuperado por busca reprodutível no Portal de Periódicos da CAPES, na SciELO e na Scopus: de 602 registros iniciais, 402 foram triados por dois julgadores independentes com desempate por terceiro, restando 36 estudos e uma matriz FOFA de 37 itens, validada pela coordenação em 30 de setembro de 2026. A segunda é o acervo documental — a pasta curada pela coordenação, ampliada por busca documental dirigida a planos, estudos técnicos e atos oficiais —, do qual 93 documentos foram triados como pertinentes e lidos, gerando 3.431 passagens de evidência e uma matriz complementar de 93 itens.

Constata-se que a literatura acadêmica sobre a infraestrutura do Pantanal tem lastro curto e concentra-se em poucos objetos: as hidrelétricas dos rios formadores, a hidrovía Paraguai-Paraná e as rodovias que atravessam a planície, com o seu efeito sobre a fauna. Mapeadas as 176 evidências da base contra os itens por dois mapeadores independentes, só a proliferação de PCHs e UHEs conta com 10 estudos; treze dos trinta e sete itens apoiam-se em um único estudo. Por isso a confiança composta concentra-se em média: 35 itens, contra 1 de confiança alta e 1 de baixa.

No que se refere à ancoragem territorial, dez dos trinta e sete itens não tinham nenhuma fonte mato-grossense: a infraestrutura que serve a quem vive na planície — acesso, energia domiciliar, telecomunicação e saneamento — aparecia como déficit documentado quase só no Pantanal sul-mato-grossense. O acervo trouxe documentação de Mato Grosso para os dez, mas, na maior parte deles, o que documenta é a classe do fenômeno — estrada não pavimentada, ponte de madeira, atropelamento de fauna, falta de saneamento —, e não o objeto sul-mato-grossense que o item nomeia. Os oito municípios sem estudo acadêmico passaram todos a ter documento dedicado, a começar pelo plano municipal de saneamento básico.

Cabe destacar um achado de natureza distinta. O acervo documenta uma infraestrutura municipal que a literatura acadêmica praticamente não publica: saneamento e resíduos sólidos, drenagem urbana, estações de tratamento, mobilidade e transporte coletivo, aeródromos, planos diretores. Do acervo, 1.579 passagens pertinentes à área não correspondem a nenhum dos trinta e sete itens, e a matriz complementar é dominada por fraquezas (45 dos 93 itens), quase todas de saneamento municipal. A matriz acadêmica descreve a infraestrutura que torna o Pantanal singular; a que torna os municípios pantaneiros semelhantes aos demais municípios matogrossenses, e que é de titularidade municipal, está no acervo.

Quanto ao diagnóstico municipal, a desigualdade de informação existe, mas segue eixo diferente do da área econômica. Sob uma tipologia de dois eixos — estrutura das redes de infraestrutura e posição no bioma —, e submetida cada inferência a seis regras verificadas programaticamente, Poconé, Rondonópolis e Cáceres alcançam 97%, 95% e 92% de base factual, ao passo que Lambari D'Oeste registra 19%. O que distribui a documentação é a existência de plano municipal extenso e de estudos de logística, e não a posição na planície: Rondonópolis, de planalto, é o município com mais itens documentados.

A verificação foi integral. As 429 citações da matriz complementar e as 178 da sistemática foram conferidas programaticamente contra o texto original, com 100% de confirmação. A matriz complementar foi submetida a auditoria cética adversarial em duas rodadas, com 8 proposições rejeitadas de 101. As 47 inferências municipais foram testadas contra as seis regras, sem violação.

1 INTRODUÇÃO

1.1 Objeto e recorte

Este relatório trata da área-chave de infraestrutura, uma das cinco previstas no estudo — as demais são econômica, ambiental, sociodemográfica e setor público. O recorte territorial é o dos 13 municípios do Pantanal Norte de Mato Grosso, conforme definição institucional do convênio: Barão de Melgaço, Cáceres, Curvelândia, Glória D'Oeste, Itiquira, Juscimeira, Lambari D'Oeste, Mirassol D'Oeste, Nossa Senhora do Livramento, Poconé, Porto Esperidião, Rondonópolis e Santo Antônio de Leverger.

A definição operacional da área, aprovada pela coordenação antes das buscas, é a de infraestrutura física e serviços de rede que atendem ao território e à população: transporte rodoviário e hidroviário, energia, saneamento, telecomunicações e equipamentos urbanos.

Rodovias e barragens entram quando são o objeto analisado, e não apenas o cenário de outro tema, régua que a coordenação ratificou durante a triagem.

O objeto da revisão é a produção da matriz FOFA (Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças) da área, com o lastro documental de cada item e a sua ancoragem territorial, de modo a orientar a etapa de coleta primária.

1.2 As duas bases e por que permanecem separadas

A revisão trabalhou sobre duas bases de natureza probatória distinta, e a separação entre elas é deliberada.

O corpus acadêmico foi recuperado por estratégia de busca reprodutível, com funil PRISMA e contagens auditáveis em cada etapa. Passa por revisão por pares e é reprodutível por terceiros.

O acervo documental é literatura cinzenta institucional. A parte curada pela coordenação não foi recuperada por busca reproduzível, e a ampliação por busca dirigida, embora registrada consulta a consulta, não tem o estatuto de uma busca sistemática; nenhuma das duas partes passa por revisão por pares, e os documentos respondem a mandatos institucionais. Em contrapartida, os planos municipais de saneamento, os planos diretores, os estudos de viabilidade e os estudos de impacto ambiental trazem dado primário desagregado por município e por localidade que nenhum artigo oferece.

Fundir as duas atribuiria o mesmo peso probatório a fontes que não o têm. Mantê-las separadas e cruzá-las permite dizer, item a item, o que cada uma sustenta.

2 METODOLOGIA

2.1 Protocolos e funil de seleção

A seleção seguiu o Protocolo 1, com as emendas da versão 3 (parentetização das expressões, descritores em inglês nas bases internacionais). As buscas foram realizadas no Portal de Periódicos da CAPES, na SciELO e na Scopus, com filtro de período de 2011 a 2026. Dos 602 registros recuperados em 18 buscas (184 na CAPES, 60 na SciELO e 358 na Scopus), restaram 490 depois da deduplicação entre bases e 402 depois do filtro de período e da remoção de duplicatas do mesmo estudo.

A triagem por título, com dois julgadores independentes e desempate por um terceiro, incluiu 14, deixou 41 como incertos e excluiu 347; a regra pró-recall levou a incerto as

divergências entre incerto e excluir. A triagem por resumo correu em quatro rodadas registradas — a primeira, uma repescagem, uma rodada de consistência e a reaplicação com a régua de rodovias e barragens emendada e ratificada pela coordenação —, e os casos limítrofes foram arbitrados pela coordenação no gate da lista final. Registra-se, como na área econômica, que o desempate não era cego: o terceiro avaliador recebeu os dois votos e as duas justificativas. A seleção final compreende 36 estudos. Dos 36, 31 foram lidos no texto integral (13 de acesso aberto e 18 pelo acesso institucional CAFE) e cinco pelo resumo indexado.

2.2 Extração de evidências e varredura documental

A extração seguiu o Protocolo 2. Do corpus acadêmico foram extraídas 176 evidências com citação literal, localização e escala territorial, compiladas em três execuções independentes por dimensão. O lastro de cada item foi mapeado por dois mapeadores independentes, com a interseção tomada como resultado e concordância de kappa 0,95 a 1,00 por dimensão.

Do acervo documental, a triagem foi feita documento a documento, por agente, contra a definição operacional da área e as regras de acervo da coordenação, com a resposta conferida contra a lista de entrada. Foram incluídos 93 documentos: 41 da pasta da coordenação e 52 da busca documental dirigida, que fez 152 consultas, achou 160 candidatos e baixou, por lote autorizado pela coordenação, 66 documentos conferidos. Cada documento foi classificado por tipo de fonte, porque o peso probatório difere entre plano municipal, nota técnica, estudo técnico contratado, norma, edital ou contrato e estudo de impacto ambiental. Um documento extenso foi lido em partes, de modo que a extração operou sobre 106 textos.

O texto integral foi segmentado em passagens e submetido a um léxico das trinta e sete expressões da matriz validada, somado a um vocabulário de infraestrutura destinado a capturar fenômenos que a matriz não cobre. O léxico exige co-ocorrência de dois termos distintos por item e limite de palavra em todo padrão, e foi auditado em duas rodadas sobre as siglas homógrafas da área (FICO, ANA, ETA, SNIS) e os termos polissêmicos previstos no plano (parque, energia, transporte, ponte, saneamento).

Três filtros descartaram ruído antes da contagem:

Funil da varredura documental

Classe descartada	Passagens	Critério
Sem ancoragem territorial	23.094	Passagem sem referência ao Pantanal, à Bacia do Alto Paraguai, a Mato Grosso, a Mato Grosso

Classe descartada	Passagens	Critério
		do Sul ou a município do recorte
Listas de referências bibliográficas	617	Dois ou mais marcadores bibliográficos somados a anos, pontos e vírgulas ou marcadores adicionais
Páginas de siglas e abreviaturas	1.849	Ao menos 22% dos tokens em caixa alta, em bloco de doze palavras ou mais
Retidas como evidência	3.431	—

Fonte: evidências complementares da área (Anexo A da revisão complementar).

Das 3.431 evidências retidas, 2.713 são de escala municipal — nomeiam um dos treze municípios —, 84 referem-se ao Pantanal mato-grossense, 425 a Mato Grosso, 89 ao bioma sem recorte estadual e 120 ao Pantanal sul-mato-grossense.

Registra-se uma limitação que pesa mais nesta área do que na econômica. A regra de ancoragem só retém a passagem que nomeia um município, Mato Grosso ou o Pantanal; leis e planos municipais que dizem apenas “o Município” perdem passagens pertinentes mesmo quando o documento inteiro trata de um município do recorte. A coordenação decidiu manter a regra da área econômica, para que as áreas permaneçam comparáveis, e declarar a perda.

2.3 Atribuição municipal

Nomear um município numa passagem não equivale a afirmar algo sobre ele. Adotou-se, como na área econômica, atribuição restrita: exige-se proximidade textual entre a menção ao município e o termo do item, ou que o documento seja dedicado àquele município. A auditoria e os compiladores apontaram atribuições que a regra ainda deixa passar — município citado por nome de rua, por indicação de sentido de rodovia ou por linha de tabela —, que ficam registradas como limitação do léxico, e o padrão de Nossa Senhora do Livramento, que casava com Santana do Livramento, foi corrigido e a base, reextraída.

2.4 Verificação

A verificação operou em quatro frentes, todas programáticas ou em contexto isolado:

- Conferência de citações: cada identificador de evidência é conferido contra o texto extraído do documento original, verificando-se que aponta para o documento e a página declarados e que o trecho consta daquela página;
- Auditoria cética adversarial: um auditor por dimensão, em contexto limpo, instruído a derrubar cada proposição e a rejeitar na dúvida;

- Detecção de replicação editorial: comparação por sequências de cinco palavras, com topônimos, números e hifenação removidos;
- Validação das regras de inferência: verificação programática de que nenhuma inferência municipal viola as seis regras declaradas.

3 A MATRIZ FOFA VALIDADA

3.1 Composição e lastro real

A matriz validada compreende 37 itens: 8 forças, 9 oportunidades, 10 fraquezas e 10 ameaças. Forças e oportunidades ficaram abaixo do alvo de dez itens, e a cláusula de insuficiência de cada uma declara a lacuna, que não é suprida pela revisão documental. A validação da coordenação retirou dois itens de forças cujo lastro não se sustentou na conferência, e confirmou a rejeição de uma oportunidade pela auditoria cética. Este relatório não reabre o mérito da matriz.

Corrigiu-se, contudo, a contagem de lastro. Cada item exibía de duas a cinco fontes, teto de formatação pedido na síntese, que reunia fontes de sustentação e fontes que tratam do tema sem sustentar a afirmação do item. O lastro efetivo, depois da validação, vai de um a 10 estudos, e é menor que o número exibido em todos os itens menos um:

Itens com lastro efetivo de quatro ou mais estudos na matriz validada

Item	Fontes exibidas	Lastro efetivo
Proliferação de PCHs e UHEs nos rios formadores da BAP, inclusive na porção mato-grossense	5	10
Rodovias associadas a atropelamento de fauna e a desmatamento no entorno, com risco maior previsto com a pavimentação	5	4
Canal raso e sinuoso no tramo Cáceres–Corumbá do rio Paraguai e projeto de	5	4

Item	Fontes exibidas	Lastro efetivo
hidrovia sob paralisação judicial em 2020		
Mitigação de atropelamento s: passagens de fauna, cercas-guia e velocidade sazonal	5	4

Fonte: matriz validada no formato integrado (produto 02).

3.2 Confiança e ancoragem territorial

A confiança segue o critério composto adotado na área econômica, que soma pontos de lastro e de convergência entre as execuções; o lastro só pontua a partir de cinco estudos. Com o lastro curto da área, a classe resulta, na prática, da convergência, e concentra-se em média: 1 item de confiança alta, 35 de média e 1 de baixa. A regra não foi ajustada à área, e a coluna de fontes deve ser lida ao lado da de confiança.

Quanto à ancoragem territorial, 22 itens estão ancorados em Mato Grosso, 3 parcialmente, 2 se referem ao Pantanal sem recorte estadual e 10 dependiam de fontes do Pantanal sul-mato-grossense ou de fora da região.

4 A REVISÃO DOCUMENTAL COMPLEMENTAR

4.1 O acervo e sua cobertura

Foram triados como pertinentes 93 documentos: 13 da pasta curada pela coordenação para a área, 8 planos municipais de saneamento do convênio FUNASA/UFMT/Governo de Mato Grosso, 20 volumes e notas técnicas do Plano de Recursos Hídricos do rio Paraguai e da ANA sobre barragens, e 52 da busca documental dirigida. Das Rotas de Integração Nacional, nenhum documento foi incluído. Ficaram fora 77 documentos por critério, recorte ou presença no corpus acadêmico, 11 duplicatas e 12 mapas e documentos sem texto útil, tratados como anexo de leitura visual.

Cabe registrar a cobertura do acervo, porque ela condiciona a leitura subsequente: cada um dos treze municípios tem ao menos um documento dedicado, e todos têm o plano municipal

de saneamento básico. A cobertura é, porém, desigual: as passagens que nomeiam cada município vão de 770 em Rondonópolis a 13 em Lambari D'Oeste.

4.2 Compilação e auditoria

A compilação seguiu o Protocolo 3, em duas rodadas. Cada rodada consistiu em três execuções independentes sobre os mesmos dossiês de evidência, em ordens de leitura deliberadamente distintas, consolidadas pela regra de convergência de dois terços, com o pareamento das proposições proposto por um agente de convergência e revisado por leitura.

A primeira rodada varreu todo o acervo e produziu 51 itens. A auditoria cética rejeitou cinco e impôs ressalva à maior parte, restando 46. Uma auditoria de completude, conduzida em separado, identificou treze lacunas: temas com presença substantiva no acervo e nenhuma proposição na matriz, a sub-representação de Rondonópolis e uma falha de insumo — documentos incluídos sem passagem, por erro do executor na leitura do OCR, corrigido antes da segunda rodada, com 26 passagens a mais e a primeira rodada remapeada sem mudança de conteúdo. Os doze dossiês da segunda rodada cobriram as treze lacunas; dela saíram 50 itens, dos quais a auditoria rejeitou três.

Compilação da matriz complementar em duas rodadas

Rodada	Itens convergentes	Rejeitados na auditoria	Itens finais
Primeira — varredura completa	51	5	46
Segunda — doze dossiês temáticos	50	3	47
Total	101	8	93

Fonte: quadros FOFA da revisão complementar (produto 03).

Foram ainda descartadas 40 proposições por terem aparecido em execução única, aquém da regra de dois terços. A regra protege contra o achado idiossincrático, mas pode penalizar o achado de menção única, como o quantificado ou o de um só município; os descartes estão registrados como pistas de campo, e não como erro.

4.3 A matriz complementar

A matriz complementar compreende 93 itens, dos quais 80 registram fenômenos ausentes da matriz validada. A distribuição por dimensão é desigual — 45 fraquezas, 20 oportunidades, 19 forças e 9 ameaças —, o que reflete a natureza do acervo: os planos municipais de saneamento são diagnósticos de déficit. Quanto à confiança, 19 itens são de confiança alta, 44 de média e 30 de baixa, pela contagem por observação independente.

Verifica-se, ainda, que nove itens são de escala intermunicipal — a hidrovía no tramo Cáceres–Corumbá e os terminais projetados nele, os corredores ferroviário e rodoviário que partem de Rondonópolis, o destino compartilhado ou consorciado dos resíduos sólidos. São fenômenos de fluxo e de rede entre municípios, que uma matriz organizada por município não tem onde acomodar.

4.4 A infraestrutura ausente da matriz acadêmica

Do acervo, 1.579 passagens pertinentes à área não correspondem a nenhum dos trinta e sete itens validados. Descrevem a infraestrutura ordinária dos municípios:

Fenômenos de infraestrutura documentados no acervo e ausentes da matriz acadêmica

Fenômeno ausente da matriz validada	Onde aparece no acervo
Resíduos sólidos urbanos e aterro sanitário	Planos municipais de saneamento; Rondonópolis e Cáceres à frente
Drenagem urbana	Planos municipais de saneamento
Estações de tratamento de água e de esgoto	Planos municipais de saneamento
Mobilidade urbana e transporte coletivo	Plano de mobilidade de Rondonópolis e leis municipais
Aeroportos, aeródromos e pistas de pouso	Cáceres e Rondonópolis; aeródromos nos planos da planície
Planejamento urbano	Leis e planos diretores municipais
Fronteira, aduana, ZPE e rota bioceânica	Cáceres e Porto Esperidião, em estudos de fronteira e nos EIA dos terminais

Fonte: análise de complementaridade (produto 04), seção 6.

5 COMPLEMENTARIDADE ENTRE AS DUAS BASES

Cada um dos trinta e sete itens validados foi classificado conforme o que o acervo documental lhe acrescenta.

Classes de complementaridade entre a matriz validada e o acervo documental

Classe	Significado	Itens
Confirmação com ganho de lastro	Item sem fonte mato-grossense passa a ter documentação em MT	10
Confirmação com reforço de lastro	Item já ancorado em MT ganha documentos adicionais	26
Confirmação sem ganho de ancoragem	Confirmado, sem nenhuma fonte mato-grossense	0
Sem confirmação documental	O acervo não traz passagem que sustente o item	1

Fonte: análise de complementaridade (produto 04), seção 3.

Os dez itens que não dispunham de fonte mato-grossense passaram todos a ter documentação em Mato Grosso. O ganho tem dois sentidos. Quando o item descreve fenômeno sem objeto determinado — o sistema fotovoltaico isolado, a passagem de fauna —, a fonte de Mato Grosso o documenta tal como enunciado. Na maior parte dos casos, contudo, o item nomeia um objeto de Mato Grosso do Sul — a BR-262, a Estrada-Parque Pantanal, as comunidades ribeirinhas de Corumbá —, e o acervo documenta a mesma classe de fenômeno em Mato Grosso. Por decisão da coordenação, esses itens aparecem nas fichas municipais e na análise de complementaridade pela classe do fenômeno, com nota de que o objeto nomeado é de MS.

O item sem confirmação é o das localidades e fazendas fora da rede elétrica, dependentes de gerador a diesel. A ausência não é refutação: os planos e estudos do acervo tratam da rede que existe, e raramente de quem está fora dela, de modo que a não confirmação é propriedade do tipo de fonte, e o item permanece como pergunta de campo.

6 TIPOLOGIA MUNICIPAL E REGRAS DE INFERÊNCIA

6.1 A tipologia de dois eixos

A inferência de um município para outro exige critério, sob pena de converter proximidade geográfica em semelhança de infraestrutura. Construiu-se, por isso, uma tipologia de dois eixos, sobre as bases municipais tratadas na Fase I do projeto e os indicadores da Anatel.

O primeiro eixo é a estrutura das redes, por agrupamento hierárquico de Ward sobre quatorze variáveis padronizadas — atendimento de água, coleta e tratamento de esgoto, perdas na distribuição, domicílios com energia, consumo de energia e sua composição, pavimentação e densidade da malha viária, internet nas escolas, cobertura da telefonia móvel e banda larga fixa. Município sem sistema de esgoto não tem índice no SNIS, e a ausência de dado foi lida como ausência do serviço. A correlação cofenética de 0,631 indica aderência apenas aproximada; refeito o agrupamento sem Rondonópolis, que se distancia dos demais, ela sobe a 0,775. Adotaram-se quatro grupos, rotulados pelos dados e ancorados em municípios característicos: polo de serviços de rede do planalto (Rondonópolis e Mirassol D'Oeste), esgotamento ausente ou incipiente (oito municípios), consumo industrial elevado e saneamento deficitário (Poconé e Nossa Senhora do Livramento) e rede rarefeita de planície (Barão de Melgaço).

O segundo eixo é a posição no bioma, o mesmo da área econômica, e o grupo econômico entra como coluna de comparação. Toda inferência exige o mesmo grupo de infraestrutura; os itens que dependem da planície — pulso de inundação, acesso fluvial, trafegabilidade sazonal, áreas remotas — exigem também a mesma posição no bioma. A razão é concreta: o grupo do esgotamento ausente ou incipiente reúne Cáceres, com 71,6% do território no Pantanal, e Juscimeira, com 0,3%, e nada do que depende da planície se transfere de um para o outro. Os demais itens, de escala de bacia, transferem-se dentro do grupo, sempre como hipótese.

6.2 As seis regras de inferência

A inferência só é admitida sob restrição explícita, verificada programaticamente: mesmo grupo de infraestrutura e, nos itens que dependem da planície, mesma posição no bioma; somente condições estruturais das redes, nunca a existência de obra ou equipamento concreto; teste obrigatório contra o dado municipal, que torna o item contraindicado quando o refuta; item inferido não é evidência; município-referência nominal; percentual por status declarado em cada ficha.

Dezoito dos trinta e sete itens validados são estruturalmente não inferíveis, porque se referem a obra, via, reservatório, trecho de rio, localidade ou pesquisa determinados, e nove só se transferem entre municípios da mesma posição no bioma. Os testes de refutação, sete, usam limiares declarados — planalto com menos de 10% de Pantanal, energia em 99,5% ou mais dos domicílios, malha pavimentada em 95% ou mais, telefonia móvel em 80% ou mais da área. Os 80 itens novos da matriz complementar também não são inferíveis, por afirmarem fatos locais concretos.

7 DIAGNÓSTICO MUNICIPAL

7.1 Status de evidência por município

Para cada município e cada item, atribuiu-se um de cinco status: documentado, quando fonte direta nomeia o município; regional, quando fonte de escala supramunicipal o cobre; inferido, quando há similaridade estrutural com município documentado; contraindicado, quando o dado municipal refuta o item; e não avaliado, quando não há base para afirmar ou negar. Denomina-se base factual a soma de documentado, regional e contraindicado.

Status de evidência dos itens da matriz validada, por município

Município	Grupo de infraestrutura	Posição	% Pantanal	Doc.	Reg.	Inf.	Contra.	N/A	Base factual
Poconé	Consumo industrial elevado e saneamento deficitário	Planície	80,9	14	22	0	0	1	97%
Rondonópolis	Polo de serviços de rede do planalto	Planalto	0,4	27	4	0	4	2	95%
Cáceres	Esgotamento ausente ou incipiente	Planície	71,6	25	9	0	0	3	92%
Barão de Melgaço	Rede rarefeita de planície	Planície	99,9	9	23	0	0	5	86%
Itiquira	Esgotamento ausente ou incipiente	Borda	19,8	22	8	0	0	7	81%
Curvelândia	Esgotamento ausente ou incipiente	Planalto	9,2	8	15	5	4	5	73%
Santo Antônio de Leverger	Esgotamento ausente ou incipiente	Planície	70,5	10	17	2	0	8	73%
Juscimeira	Esgotamento ausente ou incipiente	Planalto	0,3	9	12	5	1	10	59%
Mirassol D'Oeste	Polo de serviços de rede do planalto	Planalto	3,1	4	10	6	6	11	54%
Nossa Senhora do Livramento	Consumo industrial elevado e saneamento deficitário	Borda	26,2	10	8	0	0	19	49%
Porto Esperidião	Esgotamento ausente ou incipiente	Borda	14,4	3	14	8	0	12	46%
Glória D'Oeste	Esgotamento ausente ou incipiente	Planalto	1,8	5	3	9	5	15	35%
Lambari D'Oeste	Esgotamento ausente ou incipiente	Planalto	2,0	2	3	12	2	18	19%

Fonte: FOFA municipal (produto 05) e Anexo B da revisão complementar.

7.2 O que estrutura a desigualdade

Diferentemente da área econômica, a documentação não segue a posição no bioma:

Itens documentados em média, por posição no bioma

Posição no bioma	Municípios	Itens documentados, em média
Planície pantaneira	4	14,5 de 37

Posição no bioma	Municípios	Itens documentados, em média
Borda / transição	3	11,7 de 37
Planalto / entorno	6	9,2 de 37

Fonte: FOFA municipal (produto 05).

O que distribui a documentação é a extensão dos planos municipais e a presença de estudos de logística. Rondonópolis, no planalto, tem plano de saneamento, plano de mobilidade, plano diretor, projeto de obra viária e os estudos ferroviários e rodoviários que partem dela; Cáceres reúne plano diretor, plano de resíduos e os estudos da hidrovia e dos terminais. Na outra ponta, Lambari D'Oeste e Glória D'Oeste aparecem quase só pelo plano de saneamento, e é neles que a inferência e a lacuna pesam mais. A base factual alta de Poconé e de Barão de Melgaço vem sobretudo de fontes regionais, que cobrem o município sem nomeá-lo.

8 VERIFICAÇÃO E AUDITORIA

8.1 Conferência de citações

Todas as evidências citadas foram conferidas programaticamente contra o texto extraído dos documentos originais: 429 de 429 citações da matriz complementar e as 178 da revisão sistemática, cujos 176 trechos da base foram também conferidos contra o PDF ou o resumo. Um trecho dividido entre duas páginas, com tabela interposta, foi confirmado à mão.

8.2 Auditoria cética e replicação editorial

A auditoria cética rejeitou 8 das 101 proposições da matriz complementar. Os auditores registraram padrões que a recontagem não corrige e que ficam ao lado de cada item como correção sugerida: dados de 2009 a 2016 afirmados no presente, edições de um mesmo plano contadas como fontes independentes, municípios atribuídos por nome de rua ou linha de tabela e entradas de sumário citadas como evidência. Na segunda rodada, verificaram se as regras incorporadas depois da primeira auditoria foram seguidas, e não só enunciadas: datas e cláusulas melhoraram, e a contagem de observações continuou inflada nas proposições.

A detecção de texto-modelo encontrou 180 grupos replicados entre documentos, envolvendo 554 passagens, quase todos dos planos municipais de saneamento elaborados no mesmo convênio, que repetem parágrafos inteiros trocando o nome do município. A contagem de fontes é feita por observação independente, e os planos com o mesmo parágrafo contam como uma observação.

8.3 Validação das regras de inferência

As 47 inferências municipais foram submetidas a verificação programática das seis regras. Nenhuma violação foi encontrada: nenhuma cruza grupos de infraestrutura, nenhuma transfere item de planície entre posições distintas no bioma, nenhuma infere a existência de obra ou equipamento, todas nomeiam o município de referência e o critério, e nenhuma subsiste onde o dado municipal a contradiz. Registra-se que 33 das 47 têm ao menos um município de referência de outra posição no bioma (14 só de outra posição), todas em itens de escala de bacia — usinas, reservatórios, hidrovia, transporte multimodal —, que a regra não restringe à planície.

9 SÍNTESE COMPARATIVA

Síntese comparativa entre as duas bases da revisão

Indicador	Corpus acadêmico	Acervo documental
Natureza	Revisão sistemática	Revisão documental
Recuperação	Busca reproduzível, funil PRISMA	Acervo curado pela coordenação, ampliado por busca dirigida
Unidades	36 estudos	93 documentos (106 textos)
Evidências extraídas	176	3.431
Itens de matriz	37, validados	93, auditados
Lastro e escala	De um a 10 estudos por item; 10 itens sem fonte de MT	2.713 passagens de escala municipal
Cobertura municipal	5 dos 13 municípios	13 dos 13 municípios
Verificação de citações	178, integralmente conferidas	429, integralmente conferidas

Fonte: produtos 01 a 05 da área.

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A revisão da área-chave de infraestrutura está concluída e verificada. Três conclusões orientam a etapa seguinte.

A primeira diz respeito ao estatuto do que foi produzido. A matriz validada descreve a infraestrutura que regula, atravessa ou explora o sistema hídrico — hidrelétricas do planalto, hidrovia e grandes eixos viários —, lida por uma literatura sobretudo ecológica e hidrológica, com lastro curto e boa parte da evidência de déficit vinda do Pantanal sul-mato-grossense. O acervo corrige a assimetria no território, e não nos objetos: o que passa a ser documentado em Mato Grosso é a classe do fenômeno. A matriz complementar, por sua vez, é o mapa do que um acervo determinado registra, com cobertura desigual entre os municípios; usada como

diagnóstico regional, converteria silêncio documental em ausência de problema nos municípios menores.

A segunda diz respeito às duas camadas da infraestrutura. A que a literatura acadêmica captou — a hidrovia, as barragens, as estradas que atravessam a planície e o seu efeito sobre a fauna — é a que torna o Pantanal singular. A que o acervo revelou — saneamento, resíduos, drenagem, transporte nas sedes, planejamento urbano — é a que torna os municípios pantaneiros semelhantes aos demais municípios mato-grossenses, e é nela que se concentram os serviços públicos de titularidade municipal. Diretrizes de desenvolvimento municipal precisam das duas, e a segunda depende de dados que os planos registram até 2016 ou 2017, a atualizar em campo.

A terceira diz respeito à alocação do esforço de campo. Onde a base factual é alta, o campo confirma e aprofunda; onde é baixa, produz informação que ainda não existe. Recomenda-se priorizar Lambari D'Oeste, Glória D'Oeste, Porto Esperidião e Nossa Senhora do Livramento, que têm as menores bases factuais do recorte, e verificar em Mato Grosso, nos municípios de planície, os itens enunciados com objeto sul-mato-grossense. Acrescentam-se a essa prioridade o item das localidades fora da rede elétrica, sem confirmação documental, e os dois itens que não puderam ser enunciados como proposição verificável — regras operativas para preservar a variabilidade de vazões e transporte multimodal ferrovia-rodovia como alternativa à hidrovia —, que dependem de consulta a operadores e órgãos de planejamento.

Registram-se, por fim, as limitações que acompanham os produtos: a regra de ancoragem, que perde passagens de documentos municipais que não nomeiam o município; as atribuições municipais por nome de rua, sentido de rodovia ou linha de tabela, apontadas pelos agentes e não corrigidas na base; e uma parte das passagens retidas que reproduz sumários e listas de figuras, não filtrada para não renumerar as citações, embora cada passagem citada tenha sido conferida pela auditoria.

ANEXOS

Anexo A — Produtos que acompanham este relatório

Produtos da revisão da área-chave de infraestrutura

Produto	Conteúdo
Quadros FOFA da revisão sistemática	Os 37 itens validados, com fontes, cláusulas de insuficiência e ressalvas

Produto	Conteúdo
Matriz FOFA de infraestrutura, formato integrado	Os 37 itens validados como proposições verificáveis, com lastro efetivo, abrangência e confiança
Quadros FOFA complementar	Os 93 itens derivados do acervo, com auditoria, ressalvas, rejeições e descartes registrados
Análise de complementaridade	O cruzamento item a item entre as duas bases, nas quatro classes
FOFA municipal	Treze fichas e caderno consolidado, com status de evidência e roteiro de verificação em campo
Tipologia municipal	Perfis de infraestrutura, agrupamento, matriz de distâncias e as seis regras de inferência
Inventário do acervo documental	Os 93 documentos incluídos e os excluídos, com decisão, justificativa e tipo de fonte
Checklist de campo	Itens prioritários para a coleta primária, por dimensão
Corpus de infraestrutura em BibTeX	As 36 referências, 35 com DOI, para análise de rede de citações
Anexos das duas revisões	Base de evidências, triagem e PRISMA, ancoragem, auditoria das citações, análise interpretativa; matriz cruzada município × item e matriz complementar em planilha

Anexo B — Emendas e ajustes de protocolo

As emendas da versão 3 aos Protocolos 1, 2 e 3 foram aplicadas desde a preparação da área. Os ajustes próprios da área — a régua de rodovias e barragens, as rodadas da triagem por resumo, os grupos de evidência única, a validação condicional da matriz e as decisões da coordenação sobre a revisão complementar — estão descritos no Relatório Metodológico e no registro de execução da área.

Anexo C — Reprodutibilidade

O código que produz cada número deste relatório está na pasta de scripts da entrega e na cadeia comum do projeto, na ordem em que roda. Os textos extraídos dos 106 textos do acervo, os dossiês de leitura e os registros de todos os agentes (prompts e respostas) estão preservados, de modo que a compilação pode ser refeita sem reprocessar os documentos originais.